СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИДНОЙ КЕРАМИКИ $AgZnVO_4$

Балицкий А.И.[1,2], *Кривоногова Д.Е.*[2], *Деева Ю.А.*[1]
[1] Институт Химии твердого тела УрО РАН
620219, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91
[2] Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

Постоянная потребность в микроволновых устройствах с наилучшими характеристиками, а также минимальной стоимостью и габаритами приводит к поиску новых диэлектрических материалов для компонентов данных устройств. В данной работе впервые исследованы сверхвысокочастотные диэлектрические свойства керамики состава $AgZnVO_4$ в широком интервале частот 26-32ГГц. На рисунке представлена зависимость действительных и мнимых частей диэлектрической проницаемости от частоты. Резонансная область начинается с 30,50 ГГц, до данной частоты стабильная диэлектрическая проницаемость ~10. На частоте 30,85 ГГц достигает максимума диэлектрической проницаемости, равного 28,90, после резкий спад и минимум на частоте 31,37 ГГц равный 0,70. После диэлектрическая проницаемость выравнивается и держится в районе 2,50. Резонанс при данной частоте связан с электронными и ионными вкладами в диэлектрическую проницаемость.

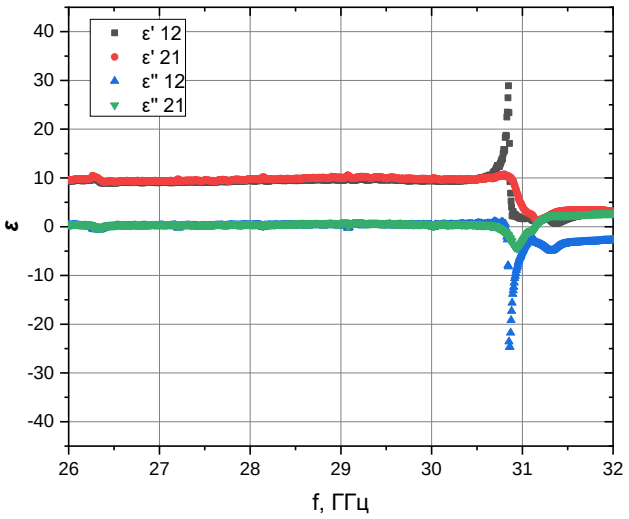

График зависимости диэлектрической проницаемости от частоты